

IK141 Struktur Data
Pendahuluan Struktur Data
Review Array Fungsi, dan Prosedur



Di Susun Oleh :
DEDEN AHMAD JAMIL
2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

10 Februari 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil
NO 1: Ss code:

```

1 // nama : deden ahmad jamil
2 // nim : 2501518
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <string.h>
6 #include <stdlib.h>
7
8 typedef struct Mahasiswa
9 {
10     char nama[50];
11     char nim[50];
12     float nilai;
13     struct Mahasiswa *next;
14 } mahasiswa;
15
16 mahasiswa *head = NULL;
17
18 // prosedur untuk mencetak datanya
19 void cetaklist(mahasiswa *head)
20 {
21     mahasiswa *temp = head;
22     int nomor = 1;
23
24     printf("\nDAFTAR MAHASISWA\n");
25     while (temp != NULL)
26     {
27         printf("%d. NIM: %s, Nama: %s, Nilai: %.2f\n", nomor, temp->nim, temp->nama, temp->nilai);
28         temp = temp->next;
29         nomor++;
30     }
31 }
32
33 int main()
34 {
35     int n;
36     printf("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
37     scanf("%d", &n);
38
39     for (int i = 0; i < n; i++)
40     {
41         // pesan node baru
42         mahasiswa *kumpulanMahasiswa = (mahasiswa *)malloc(sizeof(mahasiswa));
43
44         // penginputan datanya
45         printf("Masukkan nama mahasiswa: ");
46         scanf("%s", kumpulanMahasiswa->nama);
47         printf("Masukkan nim mahasiswa: ");
48         scanf("%s", kumpulanMahasiswa->nim);
49         printf("Masukkan nilai mahasiswa: ");
50         scanf("%f", &kumpulanMahasiswa->nilai);
51         printf("\n");
52
53         kumpulanMahasiswa->next = NULL;
54
55         // pendeklarasian head ketika head itu kosong maka di isi oleh gerbong baru tsb
56         if (head == NULL)
57         {
58             head = kumpulanMahasiswa;
59         }
60         else
61         {
62             mahasiswa *temp = head;
63             while (temp->next != NULL)
64             {
65                 temp = temp->next;
66             }
67             temp->next = kumpulanMahasiswa;
68         }
69     }
70     cetaklist(head);
71 }
72

```

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP3/no1
$ ./LAT3_A_DEDEN_2501518.exe
Masukkan jumlah mahasiswa: 2
Masukkan nama mahasiswa: deden
Masukkan nim mahasiswa: 2501518
Masukkan nilai mahasiswa: 99

Masukkan nama mahasiswa: yunus
Masukkan nim mahasiswa: 251413
Masukkan nilai mahasiswa: 87.40

DAFTAR MAHASISWA
1. NIM: 2501518, Nama: deden, Nilai: 99.00
2. NIM: 251413, Nama: yunus, Nilai: 87.40
```

No 2:

Ss code:

[illegible]

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP3/no2
$ ./LAT3_A_DEDEN_2501518.exe
Pilih: 1
Masukkan jumlah mahasiswa: 1

Masukkan NIM: 222
Nama: deden
Nilai: 99.30

Data berhasil ditambahkan.

Pilih: 3
DAFTAR MAHASISWA
1. NIM: 222, Nama: deden, Nilai: 99.30

Pilih: 2
Masukkan NIM yang dicari: 222
Data ditemukan: Nama: deden, Nilai: 99.30

Pilih: 2
Masukkan NIM yang dicari: 13578
Data tidak ditemukan.

Pilih: 4
Program selesai.
```

No 3:

Ss code:

```

1 // nama : deden ahmad janzil
2 // nim : 2501312
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <string.h>
6 #include <stdlib.h>
7
8 // Struktur Mahasiswa
9 typedef struct Mahasiswa
10 {
11     char nim[50];
12     char nama[50];
13     float nilai;
14     struct Mahasiswa *next;
15 } mahasiswa;
16
17 // Pointer Global untuk Head
18 mahasiswa *head = NULL;
19
20 // Fungsi untuk mencetak seluruh data
21 void cetaklist(mahasiswa *head)
22 {
23     mahasiswa *temp = head;
24     int nomor = 1;
25
26     printf("\nDAFTAR MAHASISMA\n");
27     if (temp == NULL)
28     {
29         printf("List masih kosong.\n");
30     }
31
32     while (temp != NULL)
33     {
34         printf("No. NIM: %s, Nama: %s, Nilai: %.2f\n", nomor, temp->nim, temp->nama, temp->nilai);
35         temp = temp->next;
36         nomor++;
37     }
38 }
39
40 // Fungsi untuk mencari data berdasarkan NIM
41 mahasiswa *carinim(mahasiswa *head, char nim dicari[])
42 {
43     mahasiswa *temp = head;
44     while (temp != NULL)
45     {
46         if (strcmp(temp->nim, nim dicari) == 0)
47         {
48             return temp;
49         }
50         temp = temp->next;
51     }
52     return NULL;
53 }
54
55 // Fungsi Tambah di Awal (Menu 1)
56 void tambahAwal(mahasiswa *head, char nim[], char nama[], float nilai)
57 {
58     // pesan gerbang baru dengan nama baru
59     mahasiswa *baru = (mahasiswa *) malloc(sizeof(mahasiswa));
60     strcpy(baru->nim, nim);
61     strcpy(baru->nama, nama);
62     baru->nilai = nilai;
63
64     baru->next = *head; // Node baru menunjuk ke head lama
65     *head = baru; // head utama pindah ke node baru
66     printf("\nData berhasil ditambahkan di awal.\n");
67     printf("\n");
68 }
69
70 // Fungsi Tambah Setelah NIM terentu (Menu 2)
71 void tambahSetelah(mahasiswa *head, char carinim[], char nim[], char nama[], float nilai)
72 {
73     mahasiswa *target = carinim(head, carinim);
74
75     if (target == NULL)
76     {
77         printf("Data tidak ditemukan.\n");
78         return;
79     }
80
81     mahasiswa *baru = (mahasiswa *) malloc(sizeof(mahasiswa));
82     strcpy(baru->nim, nim);
83     strcpy(baru->nama, nama);
84     baru->nilai = nilai;
85
86     // Proses menyiapkan node di tengah (setelah target)
87     baru->next = target->next;
88     target->next = baru;
89     printf("Data berhasil ditambahkan.\n");
90     printf("\n");
91 }

```

```

// Fungsi Tambah di Akhir (Menu 3)
void tambahAkhir(mahasiswa *head, char carinim[], char nim[], char nama[], float nilai)
{
    if (*head == NULL)
    {
        printf("Mas = 0 Data ditambahkan.\n");
        return;
    }

    // Node yang akan ditambahkan ke akhir, fungsi fungsi tambahan
    mahasiswa *baru = (mahasiswa *) malloc(sizeof(mahasiswa));
    strcpy(baru->nim, nim);
    strcpy(baru->nama, nama);
    baru->nilai = nilai;

    // Menemukan node yang akan ditambahkan ke akhir
    mahasiswa *temp = head;
    while (temp->next != NULL)
    {
        temp = temp->next;
    }

    temp->next = baru;
    printf("Data ditambahkan.\n");
}

// Fungsi Tambah di Tengah (Menu 4)
void tambahTengah(mahasiswa *head, char carinim[], char nim[], char nama[], float nilai)
{
    mahasiswa *target = carinim(head, carinim);
    if (target == NULL)
    {
        printf("Data tidak ditemukan.\n");
        return;
    }

    mahasiswa *baru = (mahasiswa *) malloc(sizeof(mahasiswa));
    strcpy(baru->nim, nim);
    strcpy(baru->nama, nama);
    baru->nilai = nilai;

    // Menemukan node yang akan ditambahkan ke tengah
    mahasiswa *temp = head;
    while (temp->next != NULL)
    {
        if (strcmp(temp->nim, carinim) == 0)
        {
            baru->next = temp->next;
            temp->next = baru;
            printf("Data ditambahkan.\n");
            return;
        }
        temp = temp->next;
    }

    // Jika tidak ditemukan, tambahkan ke akhir
    tambahAkhir(head, carinim, nim, nama, nilai);
}

// Fungsi Hapus (Menu 5)
void hapus(mahasiswa *head, char nim hapus[])
{
    if (*head == NULL)
    {
        printf("List kosong.\n");
        return;
    }

    // Menemukan node yang akan dihapus
    mahasiswa *temp = head;
    while (temp->next != NULL)
    {
        if (strcmp(temp->nim, nim hapus) == 0)
        {
            // Menemukan node yang akan dihapus
            mahasiswa *prev = temp;
            prev->next = temp->next;
            printf("Data berhasil dihapus.\n");
            return;
        }
        temp = temp->next;
    }

    // Jika tidak ditemukan, tambahkan ke akhir
    tambahAkhir(head, carinim, nim, nama, nilai);
}

// Fungsi Utama
int main()
{
    printf("Menu 1: Tambah di Awal\n");
    printf("Menu 2: Tambah Setelah NIM\n");
    printf("Menu 3: Tambah di Akhir\n");
    printf("Menu 4: Tambah di Tengah\n");
    printf("Menu 5: Hapus\n");
    printf("Menu 6: Exit\n");

    int pilihan;
    while (1)
    {
        printf("Pilih menu: ");
        scanf("%d", &pilihan);

        switch (pilihan)
        {
            case 1:
                tambahAwal(head, nim, nama, nilai);
                break;
            case 2:
                tambahSetelah(head, carinim, nim, nama, nilai);
                break;
            case 3:
                tambahAkhir(head, carinim, nim, nama, nilai);
                break;
            case 4:
                tambahTengah(head, carinim, nim, nama, nilai);
                break;
            case 5:
                hapus(head, nim hapus);
                break;
            case 6:
                return 0;
        }
    }
}

```

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP3/no3
$ ./LAT3_A_DEDEN_2501518.exe
Pilih: 1

Masukkan NIM: 2501518
Nama: deden
Nilai: 58.90

Data berhasil ditambahkan di awal.

Pilih: 2

DAFTAR MAHASISWA
1. NIM: 2501518, Nama: deden, Nilai: 58.90
Masukkan NIM acuan (data akan ditambah setelah NIM ini): 12345
Data tidak ditemukan.
Pilih: 2

DAFTAR MAHASISWA
1. NIM: 2501518, Nama: deden, Nilai: 58.90
Masukkan NIM acuan (data akan ditambah setelah NIM ini): 2501518
Masukkan NIM: 12345
Nama: yunus
Nilai: 89.90
Data berhasil ditambahkan.
```

```
Pilih: 3

DAFTAR MAHASISWA
1. NIM: 2501518, Nama: deden, Nilai: 58.90
2. NIM: 12345, Nama: yunus, Nilai: 89.90
Masukkan NIM acuan (data akan ditambah sebelum NIM ini): 2501518
Masukkan NIM: 35468
Nama: putri
Nilai: 76

Data berhasil ditambahkan di awal.

Pilih: 3

DAFTAR MAHASISWA
1. NIM: 35468, Nama: putri, Nilai: 76.00
2. NIM: 2501518, Nama: deden, Nilai: 58.90
3. NIM: 12345, Nama: yunus, Nilai: 89.90
Masukkan NIM acuan (data akan ditambah sebelum NIM ini): 1764
Data tidak ditemukan.
```

```
Pilih: 4
Masukkan NIM yang dicari: 35468
Data ditemukan Nama: putri, Nilai: 76.00
Pilih: 4
Masukkan NIM yang dicari: 976
Data tidak ditemukan.
Pilih: 5

DAFTAR MAHASISWA
1. NIM: 35468, Nama: putri, Nilai: 76.00
2. NIM: 2501518, Nama: deden, Nilai: 58.90
3. NIM: 12345, Nama: yunus, Nilai: 89.90
Pilih: 6
Program selesai.
```


2. Kesimpulan

Kesimpulan
Kesimpulan dari tugas ini tuh intinya kita lagi belajar jadi 'arsitek' memori yang teliti. Poin paling pentingnya ada di bintang dua (**head), karena tanpa itu, data yang kita input di awal atau pas list kosong bakal 'nguap' gitu aja dan nggak tersimpan permanen di program. Terus, fungsi cariNIM itu ibarat detektif wajib; kita harus mastiin dulu targetnya ada baru bisa nyelipin data baru di tengah-tengah lewat operasi tambahSetelah atau tambahSebelum . Terakhir, bikin alur menu yang ngecek data duluan itu krusial banget biar programnya efisien, jadi nggak bakal minta kita capek-capek ngetik kalau NIM acuannya emang nggak ketemu di daftar